2024-25 年春季学期高等数学 II

作业 14：调和函数

满足 Laplace 方程$\Delta u \coloneqq \nabla \cdot \nabla u = 0$的二阶连续可微函数称作调和函数。常见的调和函数包括电势能、引力势能、极小曲面、二维流体的流函数（stream function）、扩散或传导过程中的稳态、等等。

(1) 证明：二元函数u是调和函数当且仅当

$$\oint_{\partial S} \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$$

其中S是任意平面区域，$\partial u/\partial n$是沿其边界（外）法向量的方向导数。

提示：利用书上或课上讲过的 Green 公式的散度解读。

(2) 证明：

$$\iint_S (\nabla u \cdot \nabla u)\, dx\, dy = \iint_S \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right] dx\, dy = -\iint_S u\, \Delta u\, dx\, dy + \oint_{\partial S} u \frac{\partial u}{\partial n}\, ds$$

其中S是平面内任意有界区域。

提示：或可利用公式

$$\nabla(\phi\, \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{a} \cdot \nabla\phi + \phi \nabla \cdot \boldsymbol{a}.$$

(3) 证明：若一函数在有界区域S内部及其边界上为调和函数，则其在S内部的取值由其边界上的取值唯一确定。

提示：假设两个调和函数在边界上取值相同，利用(2)中的公式证明它们相等。